

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C D E TI

## Équations différentielles

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

**Consignes :** Traiter les exercices avec rigueur. Justifier chaque étape. Les résultats numériques seront donnés arrondis au centième si nécessaire.

### EXERCICE 1 Croissance démographique à Douala

On modélise l'évolution de la population  $P(t)$  (en millions d'habitants) d'un arrondissement de Douala par l'équation différentielle  $P'(t) = 0,035 P(t)$ , où  $t$  est le temps en années à partir de 2020. On sait que  $P(0) = 1,2$ .

1. Vérifier que la fonction  $t \mapsto 1,2 e^{0,035t}$  est solution de l'équation différentielle.
2. Déterminer l'expression de  $P(t)$  vérifiant la condition initiale.
3. Calculer la population prévue en 2030. En quelle année la population atteindra-t-elle 2 millions d'habitants?
4. Calculer le taux d'accroissement annuel moyen entre 2020 et 2030.

### EXERCICE 2 Amortissement d'un véhicule utilitaire

La valeur  $V(t)$  (en millions de FCFA) d'un camion de transport de cacao suit la loi  $V'(t) = -0,12 V(t)$ . À l'achat ( $t = 0$ ),  $V(0) = 25$ .

1. Établir l'équation différentielle satisfaite par  $V$  et donner son ensemble de solutions.
2. Déterminer la solution vérifiant la condition initiale. Interpréter le coefficient  $-0,12$ .
3. Au bout de combien d'années la valeur du camion sera-t-elle inférieure à 5 millions de FCFA?
4. On décide de revendre le camion lorsque sa valeur a baissé de 60%. Calculer la durée de détention optimale.

### EXERCICE 3 Oscillations d'un pont suspendu

Le déplacement vertical  $y(t)$  (en mètres) du tablier d'un pont modélisé par un système amorti vérifie :  $y'' + 4y' + 13y = 0$ .

1. Écrire l'équation caractéristique et déterminer ses racines.

2. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle.
3. Déterminer la solution particulière vérifiant  $y(0) = 0,5$  et  $y'(0) = -1$ .
4. Étudier le comportement de  $y(t)$  quand  $t \rightarrow +\infty$ . Quel type d'amortissement observe-t-on?

**EXERCICE 4** Chargement d'un condensateur

Dans un circuit série RC alimenté par une tension constante  $E = 12 \text{ V}$ , la tension  $u(t)$  aux bornes du condensateur vérifie :  $RC u'(t) + u(t) = E$ . Données :  $R = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 500 \mu\text{F}$ ,  $u(0) = 0$ .

1. Mettre l'équation sous la forme normale  $u' + \alpha u = \beta$  et identifier  $\alpha, \beta$ .
2. Résoudre l'équation homogène associée.
3. Trouver une solution particulière constante de l'équation non homogène.
4. Écrire la solution générale et déterminer celle vérifiant la condition initiale.
5. Calculer le temps nécessaire pour que  $u(t)$  atteigne 95% de la tension  $E$ .

**EXERCICE 5** Modélisation d'une épidémie (Modèle SIR simplifié)

On étudie la propagation d'une grippe saisonnière dans un lycée de Yaoundé. Le nombre d'infectés  $I(t)$  (en centaines d'élèves) suit approximativement :  $I'' - 2I' - 3I = 0$ . Au début de l'épidémie ( $t = 0$ ), on compte 50 élèves infectés et la progression initiale est de 20 élèves par jour.

1. Résoudre l'équation différentielle.
2. Déterminer la solution  $I(t)$  vérifiant les conditions initiales.
3. Le proviseur décide de fermer l'établissement si  $I(t) \geq 5$  (500 élèves). Cette mesure sera-t-elle nécessaire? Justifier.
4. Calculer le nombre maximal d'infectés prévu par ce modèle et l'instant où il est atteint.